

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

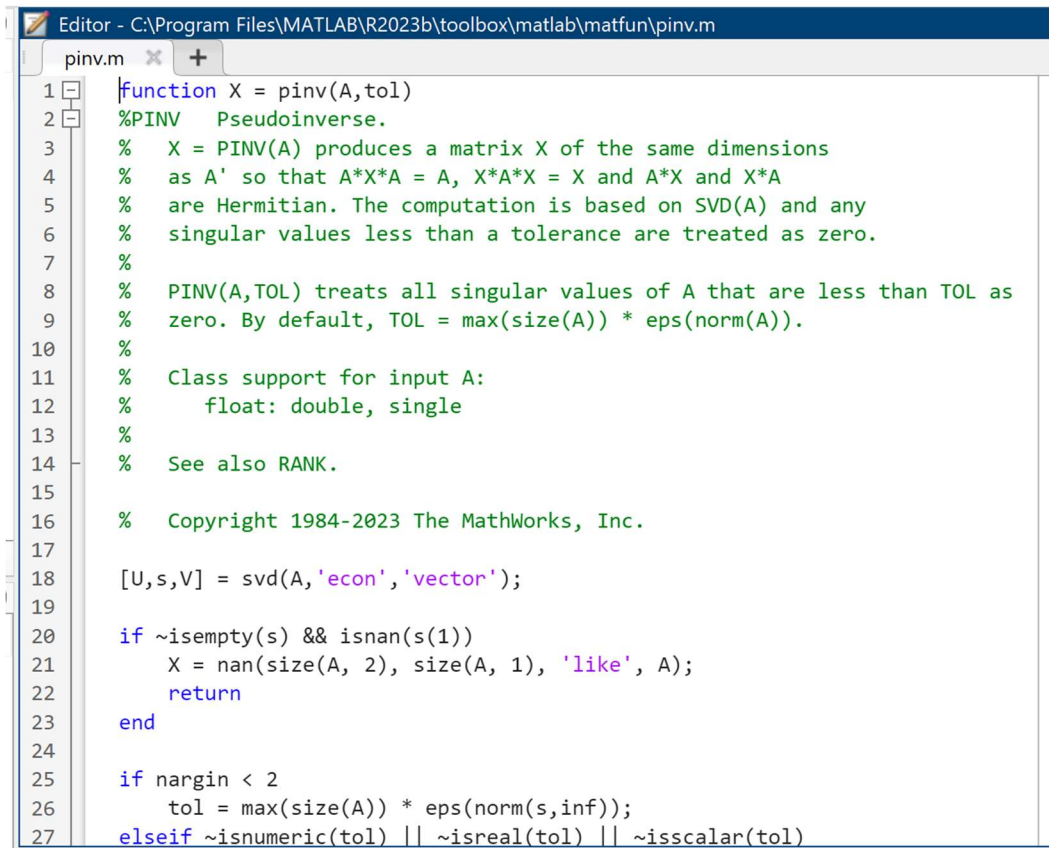
Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

УПРАЖНЕНИЕ №1	3
УПРАЖНЕНИЕ №2	4
УПРАЖНЕНИЕ №3	6

УПРАЖНЕНИЕ №1

```
>> edit pinv
```



```
Editor - C:\Program Files\MATLAB\R2023b\toolbox\matlab\matfun\pinv.m
pinv.m
1 function X = pinv(A,tol)
2 %PINV Pseudoinverse.
3 % X = PINV(A) produces a matrix X of the same dimensions
4 % as A' so that A*X*A = A, X*A*X = X and A*X and X*A
5 % are Hermitian. The computation is based on SVD(A) and any
6 % singular values less than a tolerance are treated as zero.
7 %
8 % PINV(A,TOL) treats all singular values of A that are less than TOL as
9 % zero. By default, TOL = max(size(A)) * eps(norm(A)).
10 %
11 % Class support for input A:
12 % float: double, single
13 %
14 % See also RANK.
15
16 % Copyright 1984-2023 The MathWorks, Inc.
17
18 [U,s,V] = svd(A,'econ','vector');
19
20 if ~isempty(s) && isnan(s(1))
21     X = nan(size(A, 2), size(A, 1), 'like', A);
22     return
23 end
24
25 if nargin < 2
26     tol = max(size(A)) * eps(norm(s,inf));
27 elseif ~isnumeric(tol) || ~isreal(tol) || ~isscalar(tol)
```

```
>> help pinv
```

```
>> help pinv
```

pinv Pseudoinverse.

$X = \text{pinv}(A)$ produces a matrix X of the same dimensions as A' so that $A \cdot X \cdot A = A$, $X \cdot A \cdot X = X$ and $A \cdot X$ and $X \cdot A$ are Hermitian. The computation is based on $\text{SVD}(A)$ and any singular values less than a tolerance are treated as zero.

pinv(A,TOL) treats all singular values of A that are less than TOL as zero. By default, $\text{TOL} = \max(\text{size}(A)) * \text{eps}(\text{norm}(A))$.

Class support for input A :
float: double, single

See also [rank](#).

[Documentation for pinv](#)

[Other uses of pinv](#)

УПРАЖНЕНИЕ №2

```
A = rand(3, 3);  
B = pinv(A);  
disp(A);  
disp('Псевдообратная матрица:');  
disp(B);
```

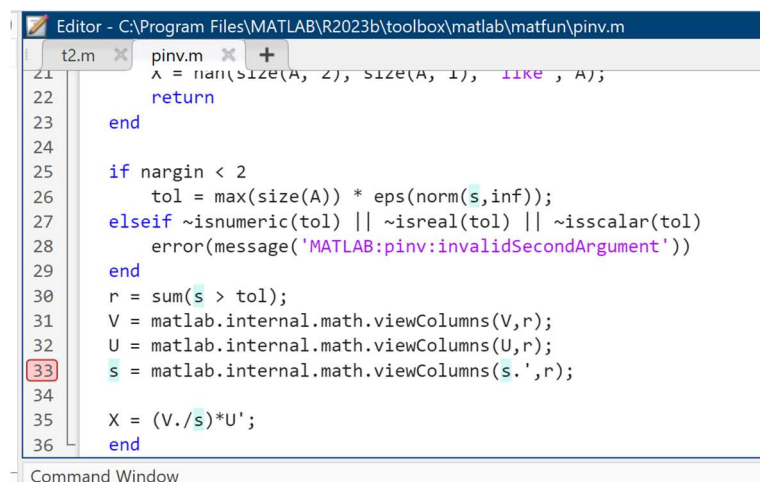
```
0.7577    0.6555    0.0318  
0.7431    0.1712    0.2769  
0.3922    0.7060    0.0462
```

Псевдообратная матрица:

```
2.3781    0.0987   -2.2317  
-0.9418   -0.2852    2.3599  
-5.7994    3.5225    4.5300
```

Name ^	Value
A	[0.6551,0....
B	[1.8945,-0...

Поставим точку останова на 33 строке в файле pinv.m.



```
Editor - C:\Program Files\MATLAB\R2023b\toolbox\matlab\matfun\pinv.m  
t2.m x pinv.m x +  
21 A = nan(size(A, 2), size(A, 1), like, A);  
22 return  
23 end  
24  
25 if nargin < 2  
26     tol = max(size(A)) * eps(norm(s,inf));  
27 elseif ~isnumeric(tol) || ~isreal(tol) || ~isscalar(tol)  
28     error(message('MATLAB:pinv:invalidSecondArgument'))  
29 end  
30 r = sum(s > tol);  
31 V = matlab.internal.math.viewColumns(V,r);  
32 U = matlab.internal.math.viewColumns(U,r);  
33 s = matlab.internal.math.viewColumns(s.',r);  
34  
35 X = (V./s)*U';  
36 end  
Command Window
```

После выполнения команды `pinv(A)`.

Name ^	Value
A	[0.6551,0....
r	3
s	[1.4851;0....
tol	6.6613e-16
U	[-0.6409,0...
V	[-0.3867,0...

Просмотр значения переменной.

The screenshot shows the MATLAB Editor with the `pinv.m` file open. The function code is visible, including the input validation and the SVD decomposition. A tooltip for the variable `U` is shown, displaying its 3x3 double matrix values. The Command Window at the bottom shows the execution of `pinv(A)` and the resulting pseudo-inverse matrix.

```
Editor - C:\Program Files\MATLAB\R2023b\toolbox\matlab\matfun\pinv.m
t2.m x pinv.m x +
pinv
Base > pinv

% Class support for input A:
%   single

U: 3x3 double =
    -0.6409    0.3620   -0.6769
    -0.5892   -0.7972    0.1316
    -0.4920    0.4832    0.7242

17
18 [U,S,V] = svd(A,'econ','vector');
19
20 if ~isempty(s) && isnan(s(1))
21     X = nan(size(A, 2), size(A, 1), 'like', A);
22     return
23 end
24

Command Window

    0.6551    0.4984    0.5853
    0.1626    0.9597    0.2238
    0.1190    0.3404    0.7513

Псевдообратная матрица:
    1.8945   -0.5147   -1.3226
   -0.2807    1.2413   -0.1511
   -0.1729   -0.4809    1.6091

>> pinv(A)
33 s = matlab.internal.math.viewColumns(s.',r);
fxK>>
```

УПРАЖНЕНИЕ №3

```
syms x  
f = x * (exp(x) - x - 1);  
df = diff(f, x);  
result = subs(df, x, 4);  
disp(double(result))
```

```
>> t3  
263.9908
```